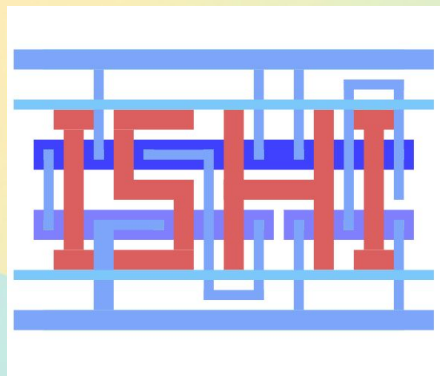


OpenSUSI-MPW TR10を
使ってみた! 報告会



AMラジオを作ろう! チーム報告



自己紹介



★ Yamada3 : ★

クリーンルームに入りたくて半導体設計を始めた人



@keropiyo_ フォローしてね!!



≡ なんと！イマドキの人は ≡ ラジオを触ったことがない！



CuteeWorks (キューティーワークス)

4月15日 · 地球

...

本日CuteeWorks から『電波のいらないラジオをつくろう！』の開催日でした ✨

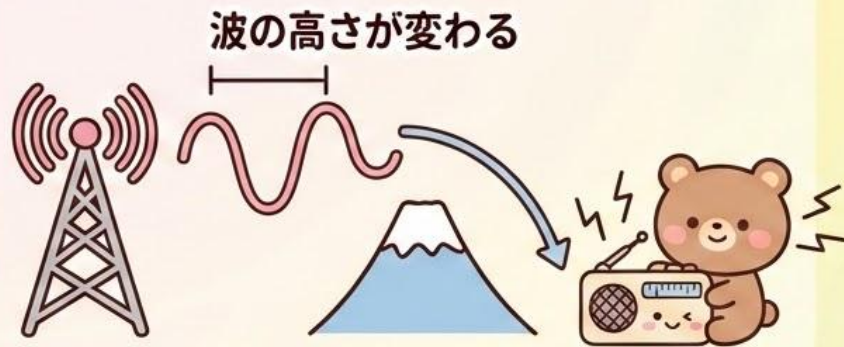
アンテナを自分たちで巻いて、電子部品をハンダづけして、事前に見つけておいたホットスポットで電波を受信する単位送信機した ✨

参加者の皆さま ✨ ありがとうございました 🥰 表示を縮小



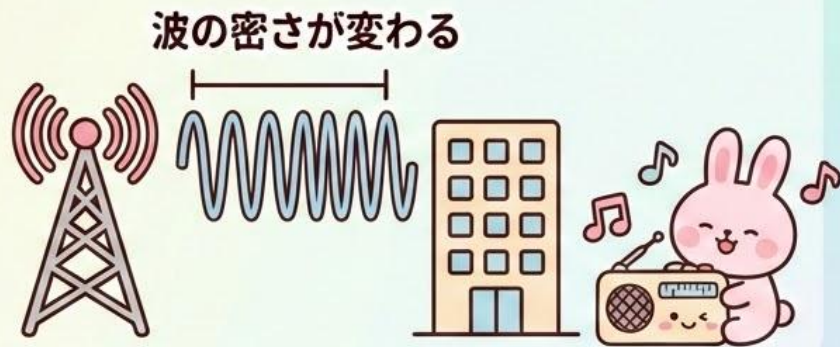
AMラジオとFMラジオの違い

AMラジオ (振幅変調)



- ★ 特徴：波の高さを変えて伝える
- ★ メリット：遠くまで届く、障害物に強い
- ★ デメリット：音質はそこそこ、ノイズが入りやすい

FMラジオ (周波数変調)



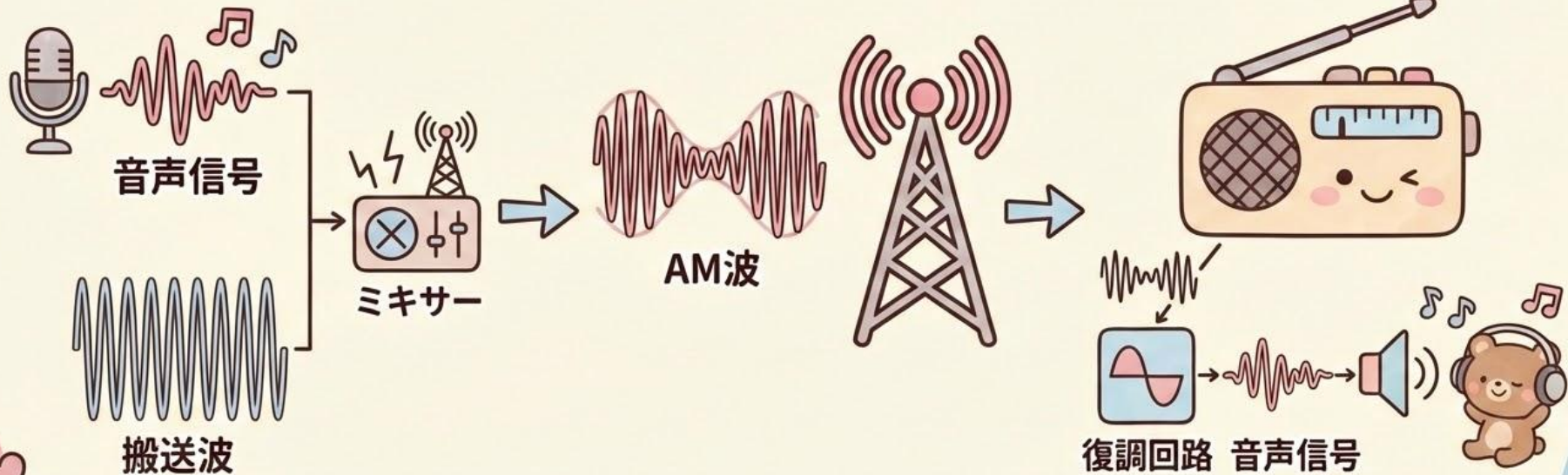
- ♡ 特徴：波の密さを変えて伝える
- ♡ メリット：音がキレイ、ノイズに強い
- ♡ デメリット：届く範囲が狭い、障害物に弱い

AMラジオの仕組み

1.送信

2.変調

3.受信と復調



AMラジオがなくなるって本当？

なぜ減っているの？これからどうなるの？



1. 設備が古くなってきた

AM送信所は大きくて
維持費も高め。
設備の更新が必要になっています。



2. ノイズに弱い

家電や電子機器の影響を
受けやすく、きれいに
聞こえにくいことがあります。



3. 聞く方法が変わってきた

FM、radiko、インターネット配信
など、ほかの聞き方が
増えています。



4. これからは？

一部の局はFM補完放送や
配信へ移行。
AMの役割は変わりつつあります。

でも、AMラジオのしくみを学ぶのはとっても面白い！

※ 状況は放送局や地域によって異なります





AMラジオチップを作ろうと思った



きっかけ



Yamada3 2026/03/20 14:26

@Noritsuna Imamura 昨日座談会で出たAMラジオってチップで作れるの？どうやって作るの？？



イマムラさんに相談



AMラジオチーム発足



Yamada3 メンバー 2024/03/20 16:01

「なーんもよくわかってないけどAMラジオチップを作ったら可愛いんじゃないかな？」って思ったYamada3🐱が毎週水曜日22時からのもくもく会でAMラジオチップに挑戦します！一緒に考えてくれたり、製造に当てくれる人大募集🐱



≡ カレントミラー ≡



カレントミラー



cascode_opamp と ideal_diode に供給する
バイアス電流を生成するために、カレントミラーを作成しました。

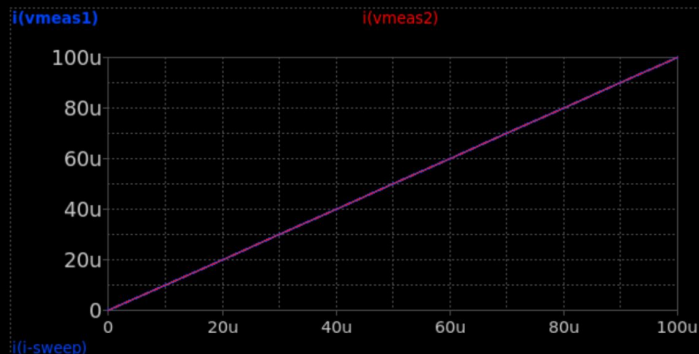
Current mirror - DC analysis

```
control
.option savecurrent
.control
save all
# DC analysis
dc IO 0 100u 10u
write tb_current_mirror_dc.raw
.endc
```

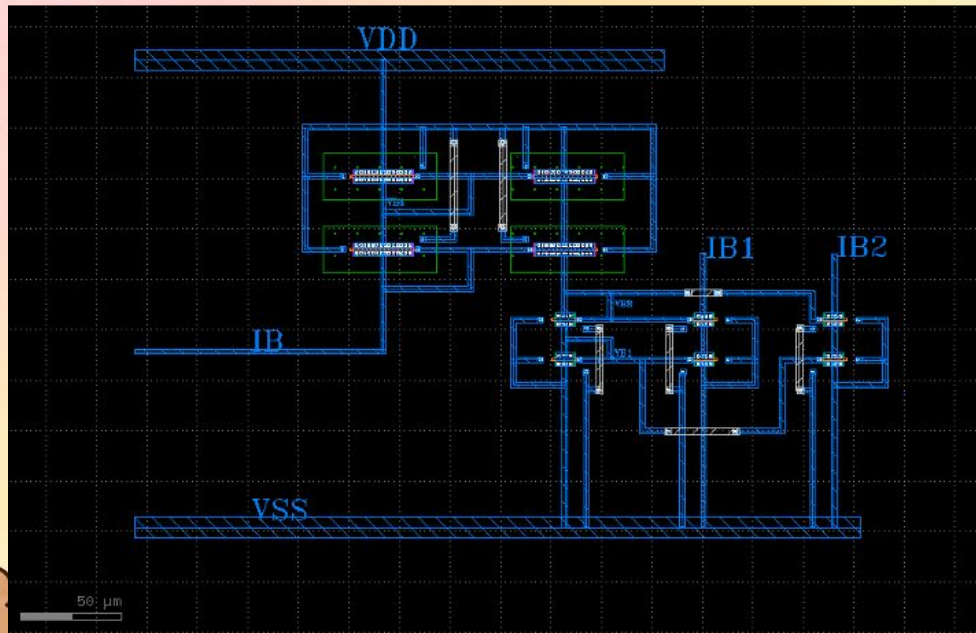
TR-1um_MODELS



➡ load waves (CTRL + LEFT BUTTON CLICK)



カレントミラーのレイアウト

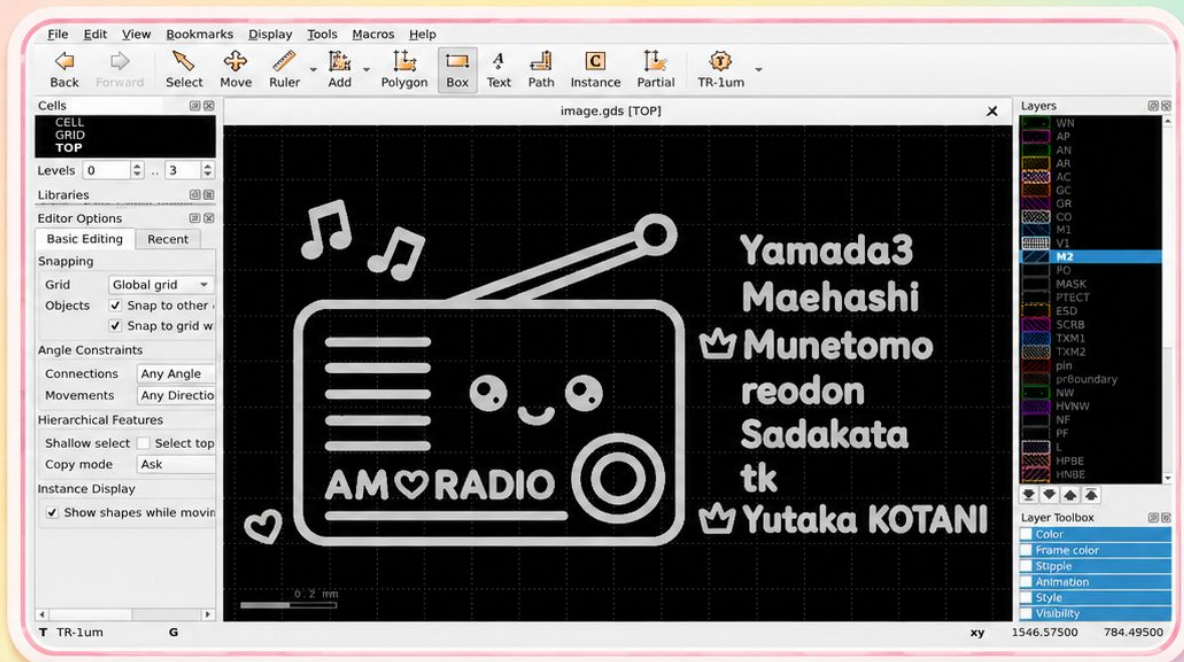


次回の挑戦：

ダミーを置いたり、面積を小さく、
ノイズに影響されないよう工夫する



相乗りLSIのお楽しみ! 絵を入れる



チームメンバーの名前を入れてGDSにしています!
貢献が大きい人には王冠をつけています!

AMラジオチップチーム仲間募集

現在毎週木曜日の21時から
Discordで活動中！

遊びに来てね～

